# MESURE
## DE LA MÉRIDIENNE.

---

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

---

## MESURE DES BASES.

---

Dans le volume précédent nous avons donné les angles de position entre tous les signaux, et les distances de ces mêmes signaux au zénith les uns des autres. Nous avons réuni dans un tableau général tous les triangles nécessaires au calcul de la méridienne, quelques triangles de vérification, et même plusieurs triangles secondaires qui serviront à donner les positions géographiques de plusieurs points intéressans. Le discours préliminaire contient les méthodes de calcul et les formules de toutes les réductions dont ces angles avoient besoin. Pour tous ces calculs nous trouvions dans l'opération de 1740 des bases d'une exactitude plus que suffisante; mais, pour avoir la longueur véritable de tous nos

côtés, et celle de la méridienne, il falloit de nouvelles bases déterminées avec plus de soin et par des moyens susceptibles d'une plus grande précision. J'en ai mesuré deux, l'une auprès de Melun, l'autre auprès de Perpignan. On verra ci-après, dans un mémoire de Borda, la construction des règles de platine qui ont servi à ces mesures, et les expériences auxquelles ces règles ont été soumises; mais nous devons placer ici tout ce qui est nécessaire à l'intelligence des opérations.

*Description des instrumens qui ont servi à la mesure des bases.*

Les règles sont au nombre de quatre, et marquées chacune de leur numéro, qui sert à les distinguer. En outre, les pièces de bois sur lesquelles elles portoient étoient peintes de couleurs différentes, qui dispensoient de regarder le numéro.

Elles sont de platine, ont deux toises de longueur, environ six lignes de largeur et près d'une ligne d'épaisseur.

Chacune de ces règles de platine est recouverte d'une autre règle qui est de cuivre, et plus courte de six pouces à peu près.

La règle de cuivre est fixée par un bout, au moyen de trois vis, à la règle de platine; mais par l'autre bout, et dans toute sa longueur, elle est libre, et peut, en vertu de sa dilatation relative, s'avancer plus ou moins le long de la règle de platine. Un vernier placé vers

l'extrémité libre de la règle de cuivre, indique avec une grande précision l'alongement relatif du cuivre, d'où l'on peut conclure l'alongement absolu du platine. On verra dans le mémoire déja cité qu'une variation d'une partie du vernier indique $0^{t}.000000.9245$ de dilatation dans la règle de platine.

L'extrémité, qui n'est point recouverte par la règle de cuivre, est garnie d'une languette ou petite règle de platine glissant à léger frottement entre deux coulisses. Cette languette est divisée en dix-millièmes de toise; un vernier tracé sur l'une des coulisses donne les cent-millièmes.

La languette, en glissant entre les coulisses, forme à la règle un prolongement dont la quantité exacte est indiquée par le vernier.

Ce vernier, comme celui du thermomètre métallique, est garni d'un microscope, pour plus d'exactitude et de facilité dans l'observation; en sorte que dans la lecture, outre les cent-millièmes que le vernier donne sans équivoque, on peut encore estimer les moitiés, les tiers ou les quarts des cent-millièmes de toises, et mes registres portent par-tout les millionièmes, sur lesquels il ne faut pourtant compter qu'à deux ou trois près.

Avec aussi peu d'épaisseur, nos règles de platine sont trop flexibles pour être employées seules et sans garniture. Chacune de ces règles étoit portée sur une pièce de bois bien dressée, sur laquelle elle étoit contenue entre de petites montures qui l'empêchoient de s'écarter de la ligne droite, sans gêner en rien la dilatation.

Un toit recouvroit les pièces de bois, afin de garantir les règles des rayons du soleil, qui auroient produit dans la règle de cuivre une dilatation rapide, tandis que le platine, abrité par le cuivre, se seroit échauffé beaucoup plus lentement; en sorte que la marche du vernier eût indiqué pendant quelques instans une dilatation absolue, et non plus l'alongement relatif. Mais sous ce toit on avoit laissé quelques pouces de jour, afin que l'observateur eût continuellement la vue des règles, et qu'il pût s'apercevoir du moindre dérangement qu'elles pourroient éprouver. Il en résultoit cet inconvénient, que le matin et le soir, quand le soleil avoit peu de hauteur, les rayons trop obliques n'étoient plus arrêtés par le toit, et, pour en préserver les règles, je faisois alors tendre, du côté du soleil seulement, une bande de toile qui s'attachoit au toit et réfléchissoit les rayons ou les arrêtoit.

Chaque pièce de bois portoit sur deux trépieds de fer qui se caloient au moyen de trois vis.

Le jeu de ces vis n'étoit que de quelques pouces, pour plus de solidité. Ces trépieds portoient à leur tour sur des soles de bois dont la surface inférieure étoit armée de trois pointes de fer qui, enfonçant en terre, les empêchoient de glisser et maintenoient tout l'appareil dans une position invariable, à moins que le vent ne fût excessif; mais dans ce cas on interrompoit la mesure.

Les trépieds étoient placés sous la règle, à deux pieds et demi des extrémités.

Pour aligner les règles, on avoit implanté dans le

toit, vers les deux extrémités, des pointes verticales de fer dont l'axe, prolongé dans sa partie inférieure, auroit coupé en deux également la largeur de la règle. Ainsi, quand les deux pointes étoient dans l'alignement de la base, on étoit sûr que sa règle de platine y étoit également.

Tout ceci s'entendra mieux encore à l'inspection des planches *I* et *II*.

La *fig.* 1, *pl. I*, représente une des quatre règles placée sur ses supports exactement comme elle étoit sur le terrain au temps de la mesure de la base.

On voit d'abord les deux soles *SS*, *SS*, armées chacune de trois pointes qui, entrant dans la terre, empêchoient tout l'appareil de charrier.

Sur les soles on aperçoit les triangles de fer *TT*, *TT*, avec les trois vis qui leur servoient de pied, et qu'on employoit pour les caler. La tête de la troisième vis est cachée par la règle de bois.

Sur cette pièce est étendue la règle de platine, recouverte de la règle de cuivre. On distingue de distance en distance les montures destinées à maintenir ces règles bien droites latéralement, et des brides dont l'office est d'empêcher la règle de cuivre de se séparer de la règle de platine, et de prévenir le dérangement des règles pendant leur transport.

Vers l'extrémité antérieure on voit les microscopes *m*, *m*, du thermomètre et de la languette.

La règle est recouverte d'un toit *ttt* élevé d'un décimètre environ au-dessus de la pièce de bois.

Vers les deux bouts de ce toit sont les pointes *pp* qui servoient à l'alignement.

Enfin, vers le tiers de la longueur, on voit, à droite et à gauche du milieu, deux supports qui traversent le toit et sont terminés par une tête de vis qui y fixe une garniture destinée à les protéger dans les transports, et qui s'ôtoit pour la mesure.

Ces supports servoient à placer le niveau pour la mesure de l'inclinaison. La surface supérieure des deux supports étoit dans un plan bien parallèle à celui de la règle.

La *fig.* 2 représente la surface supérieure de la règle de bois.

Les brides *bbbb* contenoient la règle dans le sens vertical, sans la serrer pourtant, et sans nuire à la dilatation.

En *P*, *P*, *P*, *P*, sont quatre doubles équerres traversées de deux vis horizontales destinées à ajuster la règle et la maintenir bien droite dans le sens latéral.

Enfin, en *S* et *S* sont les supports du niveau. La vis qui tient la garniture destinée à les défendre en est retranchée, et l'on voit l'écrou destiné à la recevoir.

La *fig.* 3 représente la règle de platine et de cuivre dans le sens de son épaisseur. Vers la partie antérieure on distingue le petit bouton *b* qui sert à pousser la languette. A peu de distance du bouton on voit l'extrémité de la règle de cuivre qui, comme nous l'avons déja dit, est de six pouces environ plus courte que celle de platine.

A l'autre extrémité on reconnoît au changement d'épaisseur l'endroit où commence la règle de cuivre.

La *fig.* 4 montre la surface supérieure de la règle.

A l'un des bouts *b* on voit les trois vis qui attachent la règle de cuivre à celle de platine.

Vers l'autre extrémité *b'* l'on voit dans la règle de cuivre un vide de figure rectangulaire qui encadre, avec des interstices aux deux bouts, une petite règle de cuivre fixée sur le platine : c'est le thermomètre métallique.

Plus loin est le bouton *b''* de la languette, laquelle glisse entre deux coulisses *c c*.

La *fig.* 5 représente la partie d'avant de la règle ; la *fig.* 6 la partie de l'arrière. A l'une et à l'autre on voit dans la monture une ouverture à travers laquelle passe l'extrémité de la règle de platine. Du côté de l'avant, cette extrémité peut s'allonger au moyen de la languette, qu'on pousse doucement en appuyant contre le bouton jusqu'à ce qu'elle vienne heurter l'arrière de la règle suivante.

La *fig.* 7 est la moitié antérieure du toit ; l'autre moitié est toute semblable, à l'exception de l'échancrure *c h r*, qui n'est là que pour laisser passer les microscopes.

En *P* est une des pointes, en *S* l'un des supports du niveau.

Les *fig.* 8 et 9 sont deux différentes vues de la sole de bois.

La *fig.* 10 est le trépied ou *T* de fer, à côté duquel on voit une de ses vis dont la partie supérieure, *fig.* 11,

est un carré qui entre dans une tête ronde de bois, à l'aide de laquelle on tourne la vis, quand il faut caler la règle. On voit en *m m* la tête de bois dans laquelle entre le carré *c* de la vis ; mais pour fixer cette tête à la vis, il y a une autre petite vis qu'on voit en *a* et *b*, et qui entre dans le carré de la grande.

La *fig.* 12 est le trépied vu de profil.

La *pl. II* contient les développemens de plusieurs des parties dont la *pl. I* fait voir l'ensemble.

La *fig.* 13 nous montre le vernier 0....10 qui, par l'alongement relatif du cuivre, glisse le long de la division 0, 10, 20, 30, etc., tracée sur une petite règle de cuivre fixée invariablement sur le platine.

Plus loin on voit la languette avec ses divisions 0....300, et le petit vernier 0...10 tracé sur l'une des coulisses qui sert à sous-diviser les parties marquées sur la languette.

Dans la figure la languette est entièrement rentrée, et son zéro coïncide avec celui du vernier. Quand on pousse la languette en dehors, le vernier indique la partie saillante ; il est propre par conséquent à mesurer le vide resté entre deux règles consécutives.

La *fig.* 14 montre en *r r* l'épaisseur de la règle, et en *c c* celle des coulisses et de la languette *L*. Ces épaisseurs sont égales entre elles.

La *fig.* 15 représente les pointes d'alignement ; *h* est la coupe horizontale d'une de ces pointes, qui sont toutes des cônes tronqués. Les vis *v v* servent à fixer sur le toit *t t* la base courbe *b b* de la pointe.

La *fig.* 16 est la vis qui fixe la garniture destinée à garantir les supports de niveau.

La *fig.* 17 montre en détail les différentes parties qui composent les microscopes. La *fig.* 18 montre le porte-loupe ou le pied du microscope de la languette. Ce pied est échancré en *abcd*, afin d'embrasser la règle au long de laquelle il est quelquefois utile de le faire glisser. Le microscope du thermomètre demeurant toujours fixe au même point, son pied est attaché par les vis *vv*, *fig.* 19.

La *pl. III* montre le niveau tel qu'il est dans la mesure de l'inclinaison des règles, *fig.* 20.

On remarque d'abord l'équerre *ABD* en bois ;

La règle fixe *fix* arrêtée sur l'équerre par différentes vis, *fig.* 21 ;

La rainure *rain* ménagée pour conduire la règle mobile au point qui doit marquer l'inclinaison ;

Un arc de cercle de 10°, divisé en cent vingt parties, qui valent par conséquent 5′ chacune. Cette règle est en cuivre, aussi bien que l'alidade ou règle mobile.

L'alidade, mobile autour du centre *C*, *fig.* 20, glisse dans la rainure pour arriver au point où l'on veut l'avoir, et s'y fixe au moyen de la vis de pression *a*. Il seroit bien long de l'amener ainsi au point bien juste ; mais quand on y est à peu près, on serre la vis de pression, et l'on achève, avec autant de facilité que d'exactitude, au moyen du levier *lv*.

Au-dessus de ce levier on voit le niveau qui tient à l'alilade ou règle mobile au moyen de deux vis qu'on

peut serrer et desserrer à volonté, pour rendre l'axe du niveau perpendiculaire ou oblique à celui de l'alidade.

L'axe du niveau étant bien perpendiculaire à celui de l'alidade, si l'on place les deux pieds $A$, $D$ de l'équerre sur un plan bien horizontal, et que l'on amène l'alidade au milieu de l'arc, sur le point 60, la bulle du niveau se trouvera juste entre ses deux repères.

Dans cet état, supposons qu'il faille mesurer l'inclinaison d'un plan, transportez-y l'équerre. S'il y a inclinaison, la bulle se dérangera. Mettez l'alidade en liberté, et reconduisez-la au point où il faut pour que la bulle soit entre ses repères ; quand vous y serez parvenu à peu près, serrez la vis de pression, et achevez au moyen du levier : alors lisez ce que donne le vernier, et la différence à 60P sera l'inclinaison. Supposons que vous ayez trouvé 75P 4′, ôtez-en 60, il restera 15P 4′ $= 15 \times 5' + 4' = 79' = 1^\circ\ 19'$ ; c'est l'inclinaison.

Si vous avez trouvé 45P 4′, l'inclinaison sera $(60-45) \times 5' - 4' = 15 \times 5' - 4' = 75' - 4' = 71' = 1^\circ\ 11'$.

Dans le premier cas le plan s'abaisse de $1^\circ\ 19'$ dans le sens où vont les divisions.

Dans le second, il s'élève de $1^\circ\ 11'$ dans le même sens. Généralement les parties du limbe valant chacune cinq minutes, et celle du vernier chacune une minute, on multipliera par cinq les parties du limbe ; au produit on ajoutera celles du vernier, de la somme on retranchera 300′, le reste sera l'abaissement du plan.

Si la somme est moindre que 300′, le reste sera né-

gatif, et montrera l'élévation du plan toujours dans le sens des divisions, ou de gauche à droite.

Il n'est pas très-aisé d'amener l'axe du niveau à une situation bien perpendiculaire à l'axe de l'alidade, ou de faire que le point du niveau soit juste à 60 parties; mais il y a un moyen bien simple de connoître de combien il s'en faut.

Quand vous avez fait l'observation de la manière qui vient d'être indiquée, retournez l'instrument bout pour bout, c'est-à-dire mettez le pied $A$ où étoit le pied $D$, et réciproquement, l'inclinaison agira en sens contraire. Notez la seconde observation, la différence des deux arcs sera la double inclinaison, et la demi-somme sera le point du niveau.

Ainsi à Melun, à la mesure de l'inclinaison pour la première règle, on avoit lu . . . . . 53$^{p}$ 2′
A la seconde . . . . . 66$^{p}$ 2′

La différence ou la double inclinaison étoit . . . . + 13$^{p}$ 0′
Ou . . . . . 65′ 0″
Donc l'inclinaison étoit . . . . . + 32′ 30″

Et la règle alloit en montant, ce qui a lieu toutes les fois que l'arc est plus petit dans l'observation directe qu'après le retournement. En général, l'élévation de la partie de l'avant au-dessus du niveau de la partie de l'arrière, est égale à la moitié de l'excès du second arc sur le premier $= \frac{1}{2}(A'' - A')$.

A la neuvième règle le premier arc étoit . . 60$^{p}$ 3′
Le second arc . . . . . 59$^{p}$ 1′

La double inclinaison étoit . . . . . — 1$^{p}$ 2′
L'inclinaison . . . . . — ($\frac{1}{2}$$^{p}$ + 1′) = — 3′ 30″

La règle alloit en descendant.

La somme des deux arcs . . . . . 119$^{p}$ 4′
Le point du niveau . . . . . 59$^{p}$ $\frac{1}{2}$ + 2′ = 59$^{p}$ 4′ $\frac{1}{2}$

Un peu plus loin, le premier arc . . . . 77P 2′
Le second . . . . . 42P 3′

La différence . . . . . 34P 4′
L'inclinaison . . . . . — 17P 2′ = — 87′ = — 1° 27′

La règle alloit en descendant.

La somme . . . . . 119P 5′ = 120′ = 2° 0′
Le point de niveau . . . . . = 60′ = 1° 0′

Nous trouvons donc pour le point de niveau, par le premier exemple, . . . . . 59P 4′ 30″
Pour le second . . . . . 59P 4′ 30″
Pour le troisième . . . . . 59P 5′ 0″

L'instrument étoit donc très-passablement rectifié. Il ne donne pas les fractions de minutes, et elles sont inutiles pour notre objet. En effet, le cosinus d'un petit angle est sensiblement le même, soit qu'on augmente ou diminue l'angle de quelques minutes.

L'instrument ainsi rectifié ne peut mesurer que des inclinaisons de 3°. Il est arrivé quelques circonstances fort rares, c'est-à-dire une fois à Melun et une à Perpignan, où l'inclinaison alloit à 3° $\frac{1}{2}$ environ.

Dans ce cas je déserrois l'une des vis qui attachent le niveau à l'alidade : le niveau cessoit d'être perpendiculaire à l'alidade, le point de niveau n'étoit plus à 59P 4′ $\frac{2}{3}$. Voici le procédé que je suivois, et qui servira d'exemple pour les cas pareils.

Après avoir déserré la vis, l'observation directe étoit impossible ; mais le retournement a donné 85P 4′. Il s'agit d'en conclure l'inclinaison de la règle. Cette inclinaison sera 85P + 4′ — $N$, $N$ étant le point encore inconnu du niveau.

La règle suivante, beaucoup moins inclinée, pouvoit se mesurer dans les deux sens.

| | |
|---|---|
| Dans le premier sens elle donna . . . . . | 73P 0′ |
| Et dans le second . . . . . | 15P 3′ |
| La somme est . . . . . | 88P 3′ |
| La demi-somme ou $N =$ . . . . . | 44P 1′5 |
| | 85P 4′ |
| L'inclinaison, 85P 4′ — $N =$ . . . . . | 41P 2′5 |

La règle, très-inclinée, alloit donc en montant de $41^{P}\ 2' \frac{1}{2} = 207' \frac{1}{2} = 3^{\circ}\ 27' \frac{1}{2}$. La règle suivante avoit pour inclinaison

$$-\frac{73^{P} - 15^{P}\ 3'}{2} = -\frac{57^{P}\ 2'}{2} = -\ 28^{P}\ \frac{1}{2} + 1'$$
$$= -\ 143' \frac{1}{2} = -\ 2^{\circ}\ 23'\ 30''$$

elle alloit en descendant.

Après ces observations je ramenai le point de niveau vers 60P, comme il étoit auparavant.

Quoique l'arc divisé fût de 10° et s'étendît de part et d'autre à 5° du point de niveau, cependant la rainure n'étant pas assez prolongée, l'alidade n'avoit guère que 3° de jeu de chaque côté.

La *fig.* 22 montre l'alidade suivant son épaisseur et suivant sa largeur. Suivant l'épaisseur, il n'y a rien de remarquable que le biseau *b* qui la termine et qui porte le vernier.

Suivant la largeur, on voit, en commençant par le haut, un trou rond qui donne passage à une vis ou cylindre autour duquel se fait le mouvement. Plus bas on voit la pièce à laquelle est fixé le niveau et les deux vis qui attachent cette pièce à la règle mobile; plus bas, une espèce de bride ou de double équerre dans laquelle se meut le levier qui donne le mouvement lent à l'alidade; plus bas, une ouverture ménagée pour laisser à la règle mobile la liberté de se mouvoir d'une petite quantité quand la vis de pression est serrée, afin qu'on puisse au moyen du levier, amener la règle à la position dans laquelle la bulle sera contenue entre ses repères. Enfin, tout au bas, est le vernier.

La *fig.* 23, *pl. IV*, représente le cylindre autour duquel tourne l'alidade. Ce cylindre est vu de front en *A*, de côté en *B*; en *C*, *D*, *E*, *F* et *G* sont les parties qui servent à visser ce cylindre à l'équerre.

La *fig* 24 nous montre le niveau et sa monture. On y voit deux trous par lesquels passent les vis qui attachent le niveau à la règle mobile. Le trou d'en haut est plus large, afin qu'en desserrant la vis qui le traverse, on puisse incliner le niveau comme nous avons dit ci-dessus. La *fig.* 25 représente ce niveau de côté.

La *fig.* 26 représente le levier qui donne le mouvement lent. En *A* est une vis qui entre dans la règle mobile, à l'endroit marqué *a'*, *fig.* 22, et qui fait qu'en tournant le levier autour de la vis de pression arrêtée sur le limbe, on donne nécessairement un petit mouvement à la règle mobile.

Ce levier est échancré par le bout *echr*, et cette échancrure embrasse la vis de pression.

La *fig.* 27 est ce même levier vu de côté. On y remarque en *a* la vis qui entraîne dans son mouvement l'alidade, en *b* le bouton par lequel on saisit le levier pour le faire mouvoir.

Enfin la *fig.* 28 représente la vis de pression et ses développemens. *A* est la tête de la vis vue de face ; *B* la même vis vue de profil ; *mn* est la partie du levier qui embrasse la vis ; *pq* est la partie qu'on voit dans la rainure, *fig.* 21, où l'on peut remarquer l'ouverture de l'écrou dans lequel entre la vis de pression. La vis, en tournant, presse la pièce *pq* contre la surface intérieure de la règle fixe, et arrête par ce moyen le levier qui embrasse cette vis. Si l'on pousse ce levier par un bouton *b*, *fig.* 27, le levier ne peut que tourner autour de la vis de pression. Dans ce mouvement la vis *a* décrit autour de la vis de pression un petit arc, et entraîne la règle mobile qui tourne autour du centre *C* au haut de l'équerre ; par l'effet de ce mouvement la ligne qui joint *C a V* n'est plus une ligne droite, elle devient brisée, et plus longue par conséquent que la ligne droite. On doit concevoir la lettre *V* placée sur la vis. La partie de l'échancrure qui embrasse la vis *V* n'est plus la même ; elle est plus loin de *C* et plus près de l'extrémité du levier : voilà pourquoi on y a fait une échancrure au lieu d'un trou rond.

Les *fig.* 29 et 30 représentent de face les parties *m n* et *pq*. Enfin la *fig.* 31 montre un ressort à boudin qui

est placé entre la tête de la vis et la partie $mn$, et fait que $mn$ serre la partie supérieure du limbe, tandis que $pq$ presse la partie inférieure de ce même limbe; ce qui produit un frottement et suffit pour maintenir l'alidade sur le point où on l'a amenée. Ce frottement cède pourtant à l'effort que l'on fait au moyen du levier.

Les lignes $CV$ et $Ca$ sont constantes, et leur différence est peu considérable; $Va$ est variable, mais de peu de chose, et elle est toujours fort petite. L'angle $CVa$ est beaucoup plus grand que $VCa$: ainsi un mouvement considérable du levier autour de la vis $V$ ne produit qu'un petit mouvement $VCa$ dans l'alidade $Ca$.

*Réduction de la ligne brisée à la ligne droite.*

Nos bases n'étoient ni l'une ni l'autre des lignes parfaitement droites; elles étoient composées chacune de deux parties rectilignes qui formoient un angle très-approchant de 180°. La même chose, à très-peu près, avoit eu lieu dans l'opération de 1740, à la base de Perpignan. On voit dans la *Méridienne vérifiée*, p. XLIX, que cette base, à 4760 pieds du terme austral, formoit un angle de 179° 56′ 51″, ou, si l'on veut, la déviation de la ligne droite étoit de 3′ 9″. Dans nos bases la déviation étoit de 49′ à Melun, et de 23′ à Perpignan; mais il n'en peut résulter aucun inconvénient, et la réduction est très-facile.

Soient en effet $b$ et $c$ deux lignes inclinées dont on

veut connoître l'excès sur la droite $d$ qui joint leurs extrémités, et $A$ l'angle formé par ces deux lignes, on aura généralement

$$d^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos.A = (b+c)^2 - 2bc(1+\cos.A)$$
$$= (b+c)^2 - 4bc.\cos^2.\tfrac{1}{2}A$$

$$d = (b+c)\left(1 - \frac{4bc.\cos^2.\frac{1}{2}A}{(b+c)^2}\right)^{\frac{1}{2}} = (b+c)(1-x)^{\frac{1}{2}}$$
$$= (b+c)\left(1 - \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}x^2 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}x^3 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}.\tfrac{5}{8}x^4 - \text{etc.}\right)$$
$$= (b+c)\left(1 - \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}x^2 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}.x^3 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}.\tfrac{5}{8}.x^4 - \text{etc.}\right)$$
$$= (b+c) - (b+c)\left(\tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}x^2 + \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}x^3 + \text{etc.}\right)$$

On fera donc

$$x = \frac{4bc.\cos^2.\frac{1}{2}A}{(b+c)^2}$$

Un calcul fort simple donnera les différens termes de la série qui exprime l'excès de la somme des deux côtés sur le troisième, c'est-à-dire ce qu'il faut retrancher de la base brisée pour avoir la base en ligne droite.

Quand l'angle approche très-fort de 180°, la série est fort convergente; il suffit d'un très-petit nombre de termes.

A Melun, le second terme étoit de o$^t$00000.3; à Perpignan il étoit de o$^t$00000.0096. On pourroit donc très-bien s'en tenir au premier terme, qui se réduit à $\frac{2bc.\cos^2.\frac{1}{2}A}{(b+c)}$.

Soit $K$ le module, et l'on aura généralement

$$log.\,d = log.(b+c) - \tfrac{1}{2}K\left(x + \tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{1}{3}x^3 + \text{etc.}\right)$$

*Opérations préparatoires.*

Au coude formé par les deux parties de la base j'ai fait enfoncer en terre un pieu de trois pieds de longueur et de six pouces de diamètre. La tête de ce pieu étoit de quelques pouces au-dessous du sol. C'est en partant de l'axe de ce pieu, et en me dirigeant successivement sur les signaux placés aux deux termes, que j'ai tracé l'alignement des bases. Voici l'ordre suivi dans cette opération fondamentale.

La colonne du cercle étant mise dans une situation verticale au moyen du petit niveau, et l'axe de rotation étant perpendiculaire à la direction de la base, je plaçois le fil vertical sur le signal du terme vers lequel je me dirigeois, celui de Melun, par exemple; et pour m'assurer que la position de l'instrument étoit en effet bien verticale, je donnois un mouvement de rotation au cercle, et dans ce mouvement je voyois si le sommet du signal répondoit successivement à tous les points du fil. Alors je faisois placer sur le terrain, de 100 en 100 toises, une barre de fer bien verticale, et quand, d'après les signaux que je faisois, on étoit parvenu à la mettre bien exactement sous le fil de ma lunette, on l'enfonçoit dans le terrain à coups de marteau. Quand on avoit ainsi fait un trou suffisant, on retiroit la barre de fer, et l'on y substituoit un piquet de bois de 15 à 18 pouces de longueur et de trois pouces d'écarrissage par la tête; l'autre bout finissoit en pointe. On enfonçoit ce pieu à

grands coups de marteau jusqu'à ce qu'il fût à fleur de terre. Pendant cette opération j'observois si le pieu continuoit d'être bien coupé par le fil. Quelquefois, en l'enfonçant, on le dérangeoit à droite ou à gauche d'une quantité qu'il étoit aisé d'estimer en parties du diamètre du pieu même; j'en tenois note, pour y avoir égard au temps de la mesure. Mais toutes ces déviations se sont trouvées trop foibles pour produire aucun effet sensible sur la longueur des bases. En effet, aucune des déviations ne passe $\frac{1}{2}$ pouce ou $\frac{1}{144}$ de toise. La distance d'un piquet à l'autre est de 100 toises : le sinus de la déviation est donc $\frac{1}{14400}$. Soit $a$ l'angle dont le sinus est $\frac{1}{14400}$, la partie de la base qui aura la déviation sera trop grande de

$$200^t . \sin^2 . \tfrac{1}{2} a = 50^t . \sin^2 . a = \frac{50^t}{(14400)^2} = \frac{1^l}{4800}$$

et quand on supposeroit une pareille déviation à toutes les parties pareilles de la base, qui sont au nombre de soixante, l'erreur totale ne seroit encore que $\frac{60}{4800} = \frac{1^l}{80}$.

J'ai donc pu négliger toutes ces petites déviations qui, loin d'être au nombre de 60, n'alloient pas à 10 pour chaque base.

Il eût été trop incommode de diriger ainsi, du même point et du coude de la base, toutes les opérations par lesquelles on plantoit tous ces piquets qui devoient nous conduire dans la mesure. Quand il y en avoit trois ou quatre de placés, je transportois le cercle au dernier de tous, et de cette nouvelle station j'en déterminois trois

ou quatre autres ainsi, de proche en proche, jusqu'à la conclusion.

Remarquez que, dans toutes ces stations, ce n'étoit pas la colonne de l'instrument qu'il falloit placer perpendiculairement au-dessus du piquet, mais le plan même du cercle, ou plutôt l'axe de la lunette, de manière qu'en la dirigeant au nadir, le rayon visuel passât par l'axe du piquet.

L'alignement ainsi tracé dans toute son étendue, on commençoit la mesure; mais avant tout on avoit fait au coude les observations nécessaires pour déterminer l'angle que formoient les deux parties de la base brisée.

*Ordre suivi dans les mesures.*

Voici l'ordre qu'on a suivi de la manière la plus invariable dans la mesure des deux bases.

La règle n° I étoit d'abord placée dans la direction de la base de manière qu'un fil à plomb tangent à l'extrémité de la règle, tomboit exactement sur le point de départ: ainsi il faudra tenir compte de la demi-épaisseur du fil au point de contact.

Cette première règle avoit été mise dans la direction convenable, au moyen des deux pointes de fer implantées dans le toit. Pour se diriger, on avoit placé une mire ou règle bien verticale au-dessus du premier piquet, à cent toises de là; un observateur, couché sur le terrain, en arrière de la règle, examinoit si les deux pointes se projettoient bien sur le milieu de la mire.

A la suite de la première règle, on plaçoit dans la

même direction la règle n° II, ayant soin de laisser entre les deux un petit intervalle qui devoit ensuite être mesuré par la languette.

La règle n° III étoit mise de même à la suite du n° II, et le n° IV à la suite du n° III.

Les quatre règles ainsi placées, je vérifiois si les huit pointes se projettoient bien sur le milieu de la mire.

Alors on posoit le niveau sur la règle n° I, la face tournée d'abord vers l'orient; je lisois l'observation, et elle étoit à l'instant inscrite sur deux registres différens qui étoient collationnés aussitôt. On posoit le niveau une seconde fois, mais la face vers l'occident, et cette seconde observation étoit de même lue, inscrite et collationnée.

On en faisoit autant aux trois règles suivantes.

Alors je me couchois sur le terrain pour lire le vernier du thermomètre métallique du n° I; je poussois doucement la languette, pour la mettre en contact avec la règle n° II. Ces deux observations s'inscrivoient à mesure, comme toutes les autres, sur le double registre, après quoi on venoit voir au microscope de la languette si je ne m'étois pas trompé dans l'observation. Après la lecture, je faisois rentrer la languette dans sa coulisse. La même opération avoit lieu successivement sur les règles II et III.

Les quatre règles étoient, comme j'ai dit ci-dessus, portées chacune sur deux trépieds de fer, et les trépieds sur leurs soles, dont les pointes entroient dans la terre; en sorte que les règles n'éprouvoient aucun mouvement, même quand on posoit le niveau.

Des supports, c'est-à-dire des trépieds sur leurs soles, étoient d'avance placés sur le terrain pour recevoir la règle n° I, qui étoit alors transportée à la suite du n° IV. J'en mesurois l'inclinaison au moyen du niveau, et je lisois le thermomètre et la languette du n° IV.

La règle n° II étoit alors portée à la suite du n° I, et toutes les observations se succédoient dans le même ordre jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire que toutes les fois qu'une règle étoit ainsi transportée, je commençois par en mesurer l'inclinaison, après quoi je lisois le thermomètre et la languette de la règle précédente. Ainsi, l'inclinaison mesurée, on s'abstenoit scrupuleusement de toucher à la règle, dans la crainte d'altérer le moins du monde les intervalles que la languette devoit mesurer.

Quand on voyoit la nécessité de s'arrêter, c'est-à-dire une demi-heure avant l'instant où la lecture des verniers devoit être impossible, on présentoit d'une manière provisoire la règle par laquelle on vouloit recommencer le lendemain (c'étoit toujours le n° I); on marquoit ensuite sur le terrain l'endroit où elle devoit aboutir. On la retiroit ensuite pour faire un trou en terre. Dans le fond de ce trou on enfonçoit un pieu sur lequel on attachoit une plaque de plomb avec deux ou trois clous.

Ces préparatifs achevés, on replaçoit la règle n° I, sa languette rentrée dans sa coulisse; on mesuroit l'inclinaison; on lisoit le thermomètre et la languette du n° IV, le thermomètre du n° I, après quoi, de l'extrémité antérieure de la règle, on descendoit un fil à plomb

dont la pointe laissoit une marque sur la plaque du piquet. Par ce point on traçoit sur le plomb deux lignes qui se coupoient à angles droits; l'une dans le sens de la base, et l'autre dans la direction perpendiculaire; on recouvroit la plaque de plomb d'une pièce de bois dont la base étoit creusée en calotte, afin qu'elle ne touchât aucunement la plaque. On rebouchoit le trou en y remettant toute la terre qu'on en avoit tirée.

Le lendemain on découvroit la plaque, on plaçoit la règle n° I dans la même position que la veille, c'est-à-dire de manière que le fil à plomb tombât exactement sur le même point.

Cette règle étoit la première de la nouvelle journée; on mettoit ensuite les trois autres comme on avoit fait le premier jour; on en observoit l'inclinaison, le thermomètre et la languette, et la journée continuoit comme la précédente.

L'inclinaison et la température de la règle n° I pouvoient être et sans doute étoient un peu différentes le matin de ce qu'elles avoient été la veille : mais peu importoit; il suffisoit que l'extrémité antérieure de la règle se trouvât au même point, et c'est ce qu'on obtenoit par le fil à plomb.

J'appelle, comme on voit, extrémité antérieure celle qui étoit la plus avancée, c'est-à-dire plus éloignée du point où l'on avoit commencé la mesure.

Pour peu que l'air fût agité, l'on s'entouroit de toiles pour garantir le fil à plomb, et dans tous les cas on répétoit l'épreuve plusieurs fois.

Jamais on n'a eu la moindre incertitude sur le départ d'aucune journée. Nos piquets, leurs plaques et le pied de la perpendiculaire ont toujours été retrouvés intacts.

Il resteroit à dire comment s'est terminée la mesure des deux bases ; car on imagine bien que la dernière règle n'est pas arrivée juste au second terme. On verra dans les articles particuliers aux bases de Melun et de Perpignan, les moyens divers dont nous nous sommes servis dans des circonstances tout-à-fait différentes.

Quatre personnes étoient employées à placer d'avance les supports et à transporter les règles quand on leur en donnoit l'ordre.

Aussitôt que la règle étoit sur les trépieds, M. Tranchot la faisoit aligner, puis il aidoit à caler la règle par un bout.

M. Bellet la caloit par l'autre, et l'amenoit à la hauteur nécessaire pour que l'arête horizontale supérieure de la règle pût être rencontrée par la surface inférieure de la languette, ou du moins par la partie inférieure de l'épaisseur. Nous dirons tout-à-l'heure la raison de cette pratique.

Cette partie de l'opération étoit sans contredit la plus longue et la plus fatigante de toutes par la position de l'observateur, qui étoit obligé d'être continuellement courbé et un genou en terre.

M. Tranchot tenoit en outre l'un des deux registres où tous les détails de la mesure sont consignés.

L'autre registre étoit tenu par Leblanc de Pommard, aujourd'hui auditeur au Conseil d'État, et mon beau-